

อธิบายโค้ด Workshop Lecture 10

Morphological Processing · โฟลเดอร์ workshop-morph · อ่านก่อนเจอจารย์

จารย์ข้อนี้จะไล่ตาม 6 ข้อในสไลด์ ไม่ค่อยไล่หน้าเว็บหรือสื่อนำตาล จำไฟล์หลัก 3 ตัวนี้พอ

- ai/dataset.py = ข้อ 1-2 หาโจทย์และ Dataset
- ai/process.py = ข้อ 3-4 อัลกอริทึมแยกวัตถุ + Morphology
- ai/evaluate.py = ข้อ 5 วัด Confusion Matrix และ ROC

กดวัดผลบนเว็บแค่เรียก evaluate() ผ่าน /api/evaluate

1) Dataset มาจากไหน — dataset.py

โหลดชุดเหรียญบนทรายจาก Zenodo แล้วเก็บ 50 คู่ ย่อเหลือ 256×256 พิกเซล ระบุอยู่ dataset/images mask อยู่ dataset/masks

จารย์ถาม: Dataset อะไร Ground truth ใครทำ

ตอบ: ชุด Labeled Images of Sand and Coins v2 (Buscombe 2022, CC BY 4.0) ลิงก์

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6232246> mask เขามาให้แล้ว ขาว = เหรียญ ดำ = ทราย เราใช้ 50 คู่

จารย์ถาม: เอารูปมาทำไม ต้องมี 50 ทำไม

ตอบ: จะวัด Confusion Matrix กับ ROC ต้องมีรูปจริงคู่กับคำตอบ ถ้าวัดรูปเดียวตัวเลขได้ง่าย ไม่น่าเชื่อจารย์เลยให้อย่างน้อย 50

2) อัลกอริทึมแยกวัตถุ — to_binary() ใน process.py

ลำดับสั้น ๆ: เปลี่ยนเป็นเทา □ Otsu ตัดขาวดำ □ ถ้าขาวเยอะไปให้กลับสี เพราะเหรียญควรเป็นกลุ่มเล็ก

จารย์ถาม: แยกยังไง Positive คืออะไร

ตอบ: ใช้ Otsu หาค่าตัดอัตโนมัติ เหรียญ = Positive คลาส ทราย = Negative คลาส

จารย์ถาม: ทำไมต้องกลับสี

ตอบ: ทรายสว่างกว่าเหรียญบ่อย Otsu จะได้ขาวทั้งพื้น ถ้าไม่กลับ Positive จะกลายเป็นทราย

3) Morphology — apply_morph() ใน process.py

Structuring Element เป็นสี่เหลี่ยม 5×5 ตามเลขเซอร์ที่บอกว่ารูปทรงและขนาดของ SE

คุณว่าจะกัดหรือยุบที่ใดไหน แคไหน ตอนวัดผลเรียกแค่ Opening

จารย์ถาม: Opening คืออะไร ทำไมใช้ตัวนี้

ตอบ: ทำ Erosion แล้วตามด้วย Dilation ลบจุดเล็กที่ไม่ใช่เหรียญ Accuracy จากประมาณ 0.69 ขึ้นเป็น 0.84

จารย์ถาม: **Dilation / Erosion / Closing** ต่างกันยังไง

ตอบ: Dilation ทำให้วัตถุพอง · Erosion ทำให้วัตถุยุบ · Closing คือ Dilation แล้ว Erosion
ใช้จุดศูนย์กลางในวัตถุ

4) เทียบกับ **Ground truth — scores()** และลูปใน **evaluate()**

ไล่ทุกไฟล์ใน dataset/images อ่าน mask ชื่อเดียวกัน จากนั้นตัดด้วย to_binary แล้ว Opening
แล้วเทียบทีละพิกเซลกับ mask

จารย์ถาม: เลขแสนล้านนับจากไหน

ตอบ: นับพิกเซลทั้ง 50 รูป รูปละ 256×256 รวม 3,276,800 จุด ไม่ได้นับเหรียญ และไม่ได้นับทีละภาพ

จารย์ถาม: **TP FP TN FN** คืออะไร

ตอบ: TP จุดเหรียญที่ทายถูก · FP หรายแต่โปรแกรมว่าเหรียญ · FN เหรียญแต่ตัดไม่เจอ · TN
หรายที่ทายถูก

จารย์ถาม: คือเอารูปจริงมาตัดเหรียญแล้วเทียบกับ **ground truth** ใหม

ตอบ: ใช่ รูปถ่าย □ โปรแกรมตัดว่าจุดไหนเป็นเหรียญ □ เทียบกับ mask ที่เป็นคำตอบ

5) สูตรใน **metrics()** ตรงสไลด์

Accuracy = $(TP + TN) / \text{ทั้งหมด}$

Precision = $TP / (TP + FP)$

Recall = TPR = $TP / P = TP / (TP + FN)$

Fall-out = FPR = $FP / N = FP / (FP + TN)$

FNR = FN / P

TNR = TN / N

F1 = $2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall} / (\text{Precision} + \text{Recall})$

สูตรฝั่งขวบางช่องในสไลด์สลับตัวหาร ใช้สูตรซ้ายของสไลด์กับนิยามมาตรฐานจะตรงกับ Fall-out และ
Recall ในแผนเดียวกัน

จารย์ถาม: **Accuracy 0.84** แปลว่าดีไหม

ตอบ: สูงเพราะ TN หรายเยอะ Precision ประมาณ 0.27 ยังพลาดหรายปนเหรียญ เป็น baseline
สำหรับงานคลาส ไม่ใช่โมเดลพร้อมใช้จริง

แทนเลข Opening ล่าสุด

TP 159,031 · FN 102,018 · FP 421,497 · TN 2,594,254

Accuracy = $(159,031 + 2,594,254) / (261,049 + 3,015,751) = 0.8402$

Precision = $159,031 / (159,031 + 421,497) = 0.2739$

Recall = $159,031 / 261,049 = 0.6092$

Fall-out = $421,497 / 3,015,751 = 0.1398$

F1 = 0.3779

6) ROC — make_roc()

ไล่ threshold 0 ถึง 255 ทีละ 8 แต่ละค่าคำนวณ TPR กับ FPR แล้วลากกราฟ เส้นประคือเดาสุ่ม โมเดลดีจะชิดมุมซ้ายบน

จารย์ถาม: แกนอะไร

ตอบ: แกน X = FPR (Fall-out) · แกน Y = TPR (Recall)

จารย์ถาม: ทำไมเส้นไม่สวย

ตอบ: ช่วงกลางอยู่ใต้เส้นสุ่ม แยกเหรียญกับเหรียญยังไม่คม ตรงกับที่ Precision ต่ำ

อย่าไปลืกล้อจารย์ไม่ถาม

หน้าเว็บ Flask พอร์ต 5001 เป็นแค่ตัวโชว์ผล ข้อ 6 ไม่ได้บังคับว่าต้องมีเว็บ

ฟังก์ชัน process() กับ /api/process เป็นของตอนยังมีช่องอัปโหลด หน้าเว็บตอนนี้ไม่เรียก

user_id ใน process เป็นตามโครงงานเก่า ไม่ได้ใช้ตอนวัดผล

ซีไฟล์ให้จารย์ยังงี้

ซี to_binary แล้วซี apply_morph แบบ opening แล้วซี scores แล้วซี metrics กับ make_roc จบข้อ 3 ถึงข้อ 5